IES INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

UNIDAD II: “Requerimientos”

PARTE 2

Ing. Fernando Alí
fali@iessantafe.edu.ar

UML (Unified Modeling Language) - Una pequeña introducción

- Es un lenguaje inventado por necesidad, para transmitir significados.
- A diferencia del resto de los lenguajes que evolucionan en el tiempo a partir del uso común y la costumbre tiene una base científica, por lo que lo hace más complejo y con reglas claras.
- Utiliza modelos para transmitir ideas
- Un MODELO es una colección de imágenes y textos que representan algo. **Un modelo es para un software lo que un plano es para una casa.**

UML (Unified Modeling Language) - Una pequeña introducción

- ➔ Si cada uno usa imágenes diferentes para dar a entender lo mismo, entonces las imágenes se prestan a la confusión. Aquí es donde entra el UML.
- ➔ Si todos los participantes hablan UML, entonces las imágenes tienen el mismo significado para todos aquellos que las observan.
- ➔ El UML se considera un estándar que rige la OBJECT MANAGEMENT GROUP.

CASOS DE USO

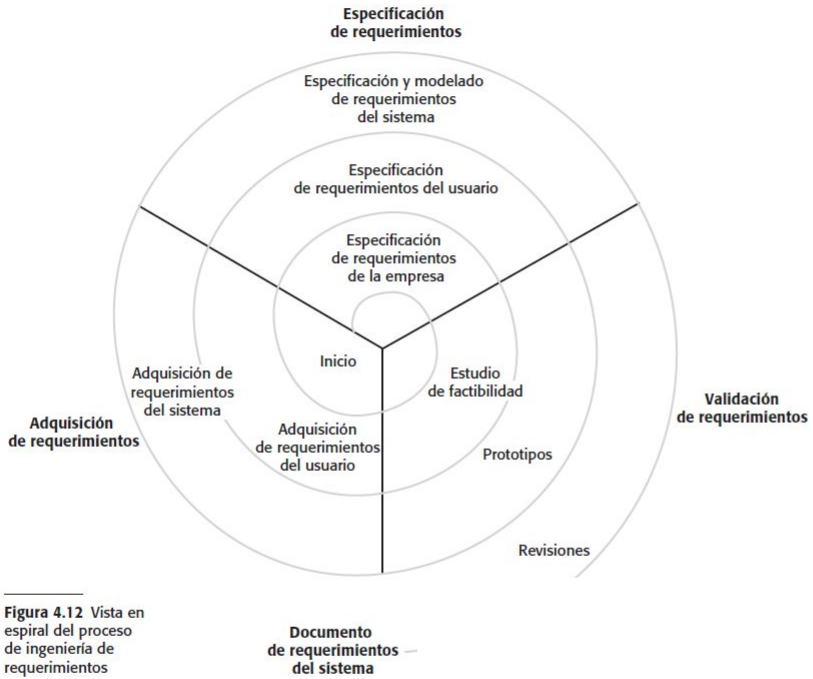
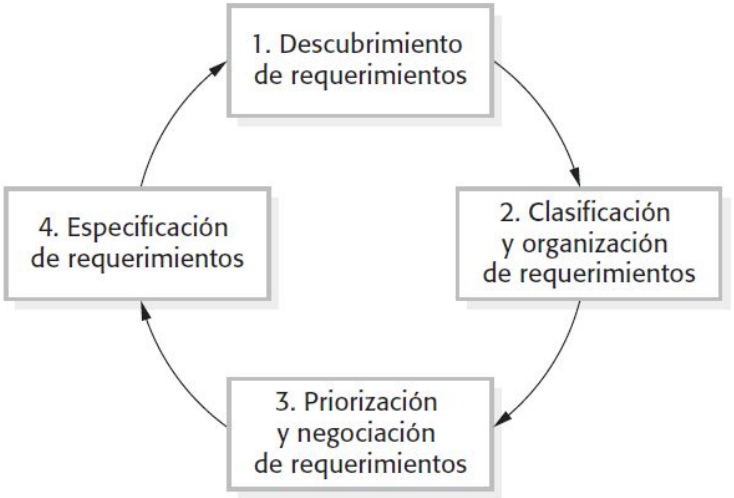


Figura 4.12 Vista en espiral del proceso de ingeniería de requerimientos



- ➔ ENTREVISTAS
- ➔ ESCENARIOS
- ➔ CASOS DE USO
- ➔ ETNOGRAFÍA

CASOS DE USO

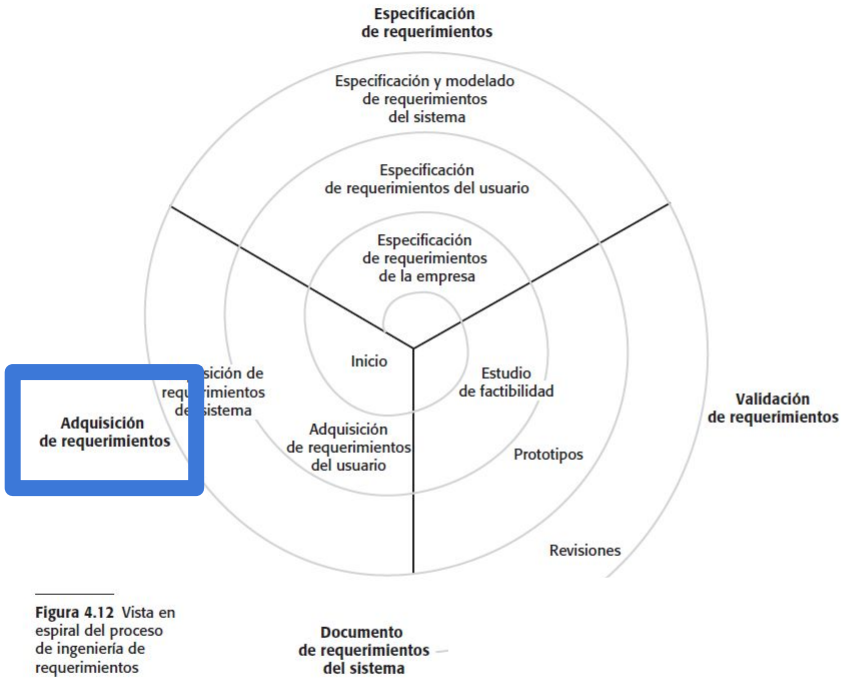


Figura 4.12 Vista en espiral del proceso de ingeniería de requerimientos

- ➔ ENTREVISTAS
- ➔ ESCENARIOS
- ➔ CASOS DE USO
- ➔ ETNOGRAFÍA

CASOS DE USO

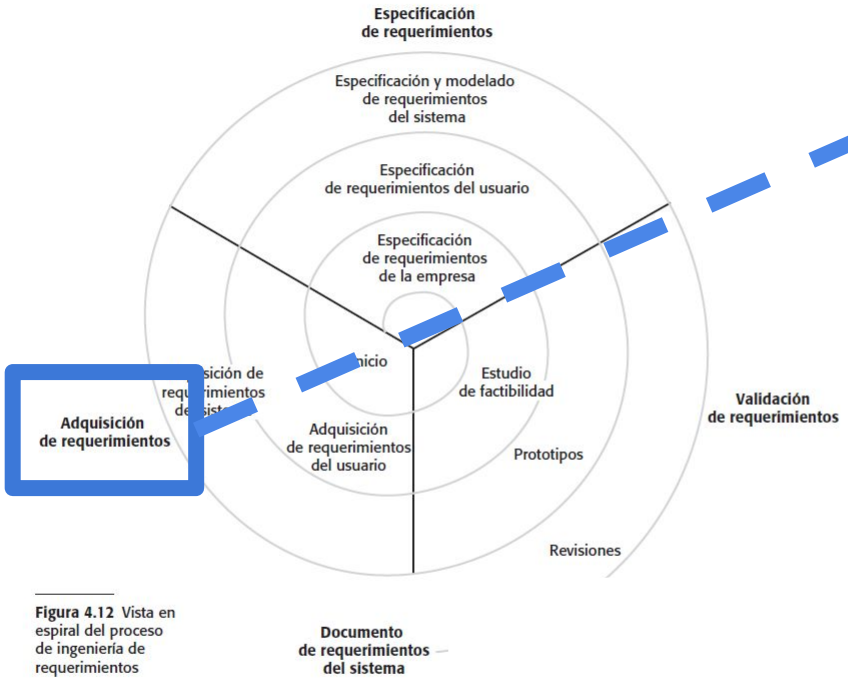
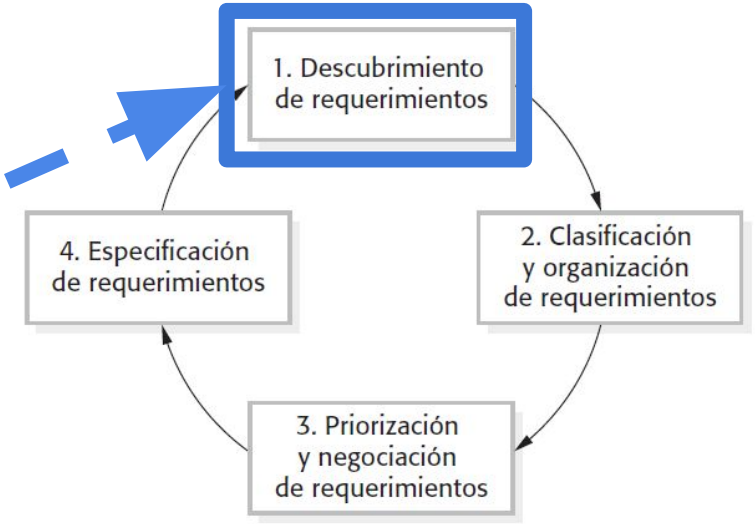


Figura 4.12 Vista en espiral del proceso de ingeniería de requerimientos



- ➔ ENTREVISTAS
- ➔ ESCENARIOS
- ➔ CASOS DE USO
- ➔ ETNOGRAFÍA

CASOS DE USO

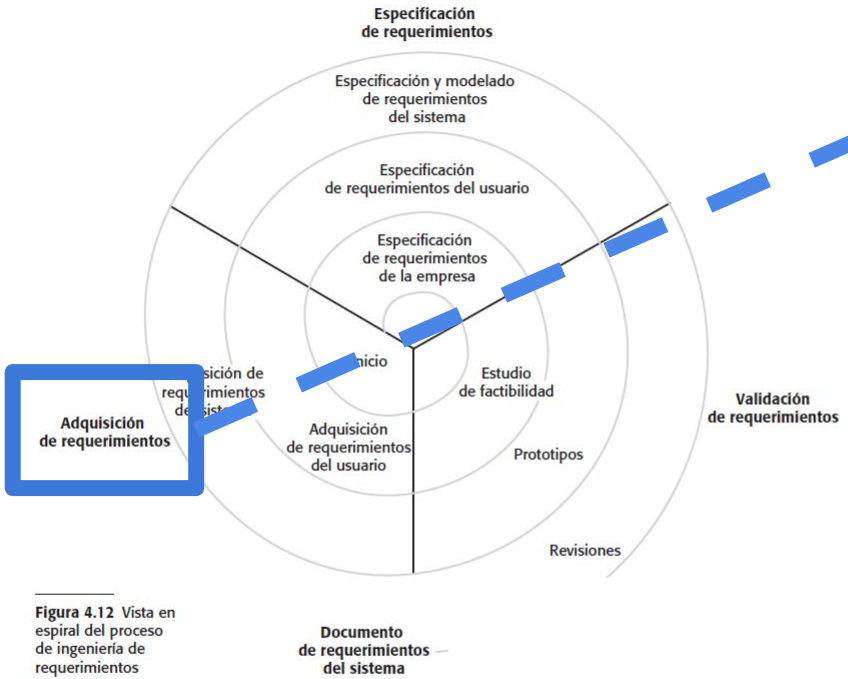
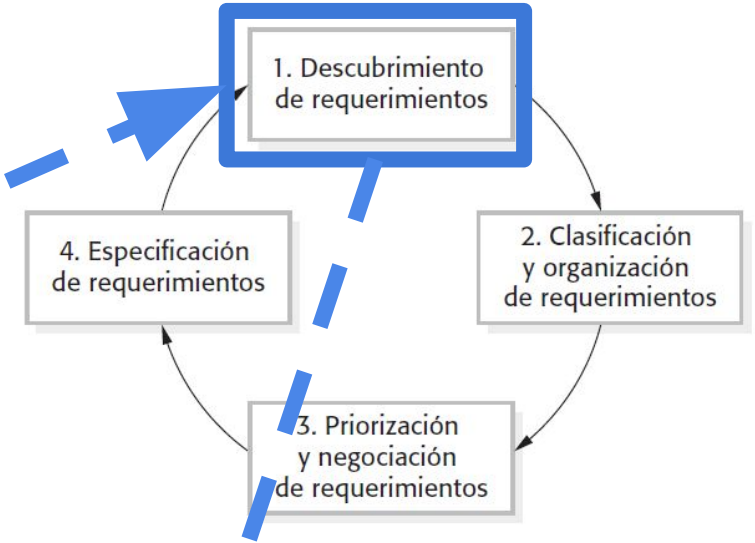


Figura 4.12 Vista en espiral del proceso de ingeniería de requerimientos



- ENTREVISTAS
- ESCENARIOS
- CASOS DE USO
- ETNOGRAFÍA

CASOS DE USO

- La finalidad del caso de uso es describir la manera en que se usará el sistema. ¿QUE SE SUPONE QUE EL SISTEMA DEBE HACER PARA LOS USUARIOS?

- **Son mecanismos que nos van a permitir documentar requisitos funcionales de manera gráfica para disminuir los problemas de comunicación y ambigüedades inherentes al habla humana.**

- Es el punto de partida en la interacción con el cliente para saber cuáles van a ser las funcionalidades del sistema, las interacciones con el usuario y a partir de allí continuar el proceso de desarrollo.

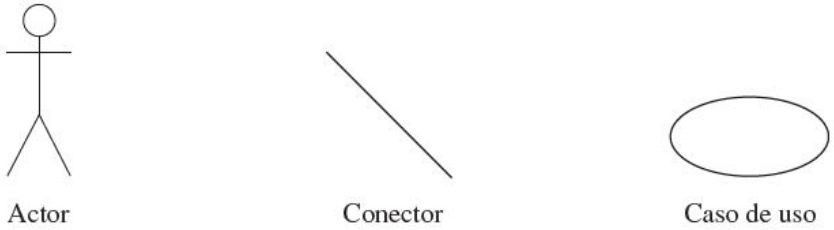
- Los casos de uso se representan a través de simbología de fácil comprensión el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario.

CASOS DE USO

- ➔ Los requisitos descritos en su mayoría se enfocan desde la óptica del negocio, todo aquello que sea capaz de agregar valor.
- ➔ Describen lo que hace el software sin detenerse en la manera en que lo hace.
- ➔ La representación gráfica debe estar acompañada (dependiendo de su complejidad) por una especificación funcional.

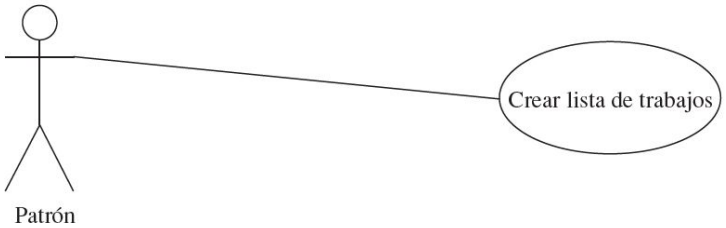
CASOS DE USO - SIMBOLOGÍA

- ➔ ACTORES. Representa a alguien o algo que actúa sobre el sistema. Son personas u otros software.
- ➔ RELACIONES. Son representados a partir de **líneas punteadas o continuas**, con o sin flechas. Indican la relación entre el actor y los casos de uso.
- ➔ CASOS DE USO. Son representados a través de **óvalos** y poseen texto que proporciona una descripción básica de los mismos.



CASOS DE USO - SIMBOLOGÍA

- ➔ ACTORES. Representa a alguien o algo que actúa sobre el sistema. Son personas u otros software.
- ➔ RELACIONES. Son representados a partir de **líneas punteadas o continuas**, con o sin flechas. Indican la relación entre el actor y los casos de uso.
- ➔ CASOS DE USO. Son representados a través de **óvalos** y poseen texto que proporciona una descripción básica de los mismos.



CASOS DE USO - ACTOR

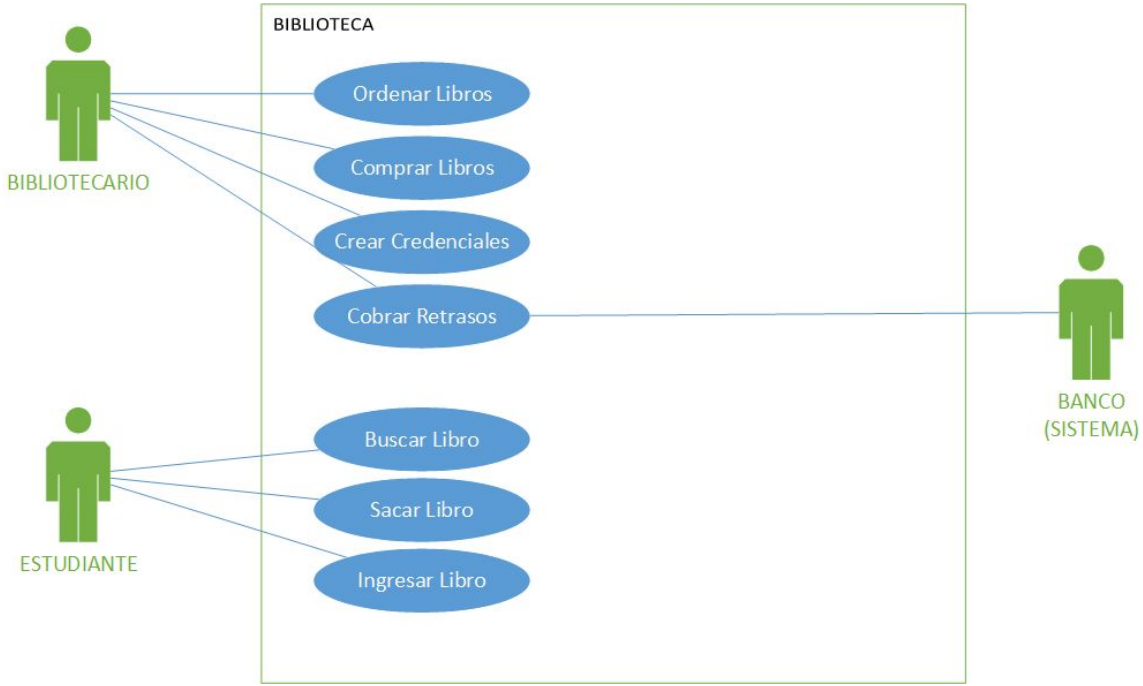
Actor

- Es alguien o algo que interactúa con el sistema.
- Estimula al sistema con algún evento o recibe información del sistema.
- Es externo al sistema.
- Cumple un rol funcional definido.
- Interactúa con el sistema para alcanzar un objetivo. Cada caso de uso permite llegar a ese objetivo.
- Provee una vista de alto nivel.
- Es importante definir correctamente el rol del actor. Existen muchos roles pero solo un actor que los ejecuta en diferentes momentos.

CASOS DE USO - DEPENDENCIAS

- Se utilizan para ligar gráficamente dos casos de uso cuyos eventos están unidos, normalmente en una sola sesión de usuario.
- Un caso de uso ligado por medio de relaciones a otro caso de uso también podría leerse o ejecutarse como un solo caso de uso en vez de dos.
- RELACIONES FUNDAMENTALES: Usó, Inclusión, Extensión y Generalización.
- Las relaciones también pueden generar inconvenientes o confusión si no son utilizados en su justa medida.

CASOS DE USO - DEPENDENCIAS

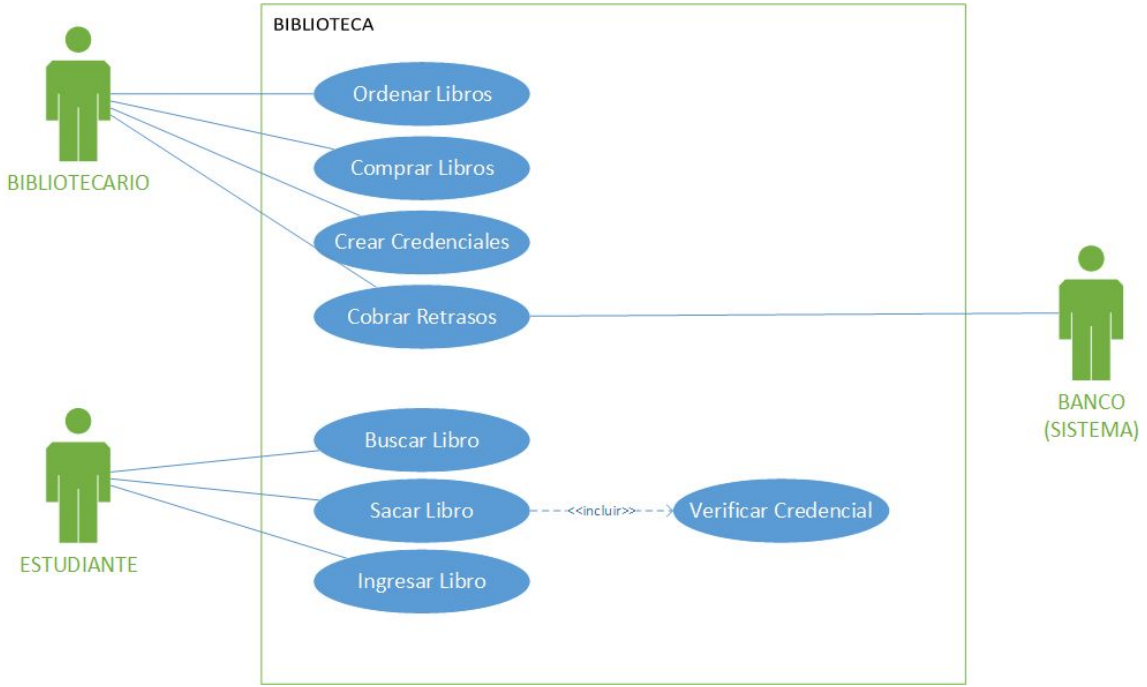


CASOS DE USO - DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA DE INCLUSIÓN <<Include>>

- ➔ Una relación de inclusión entre casos de uso especifica que un caso de uso base incorpora explícitamente el comportamiento de otro caso de uso.
- ➔ Esta dependencia señala que un caso de uso utiliza información o servicios de otro.
- ➔ Un CASO DE USO INVOCADOR no puede finalizar su objetivo sin la ayuda de un CASO DE USO INCLUIDO

CASOS DE USO - DEPENDENCIAS

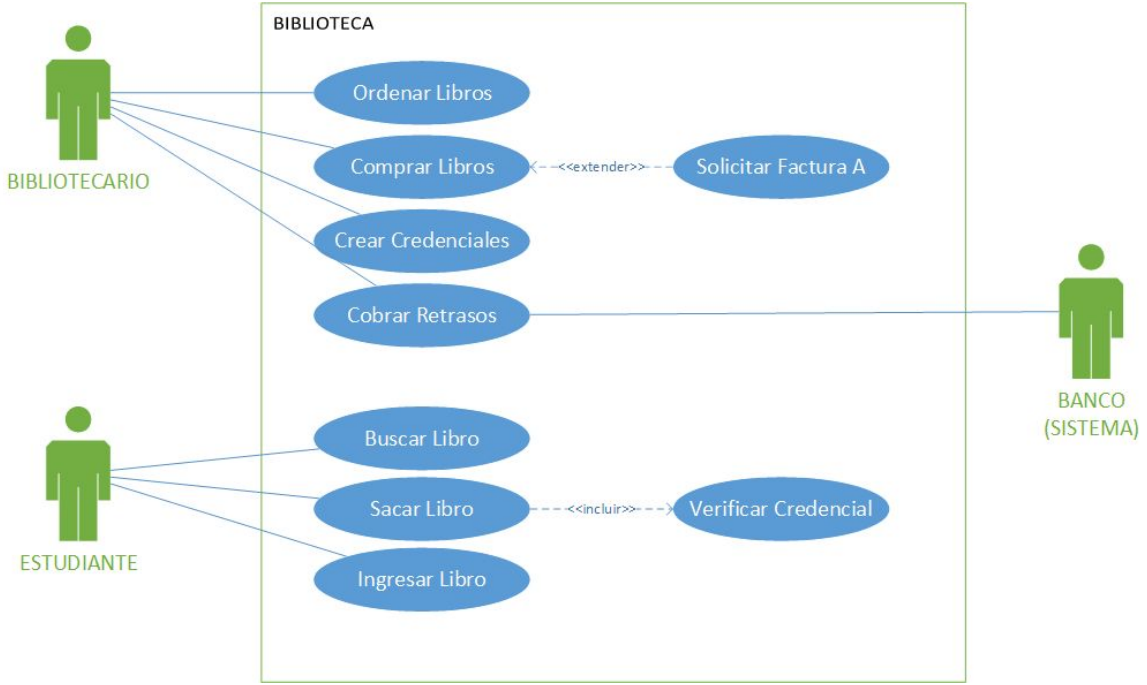


CASOS DE USO - DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA DE EXTENSIÓN <<Extend>>

- ➔ Una relación de extensión especifica que un CASO DE USO BASE incorpora implícitamente el comportamiento de otro CASO DE USO DE EXTENSIÓN
- ➔ La funcionalidad de la extensión incluye casos de uso que ocurren solo en algunas oportunidades.

CASOS DE USO - DEPENDENCIAS

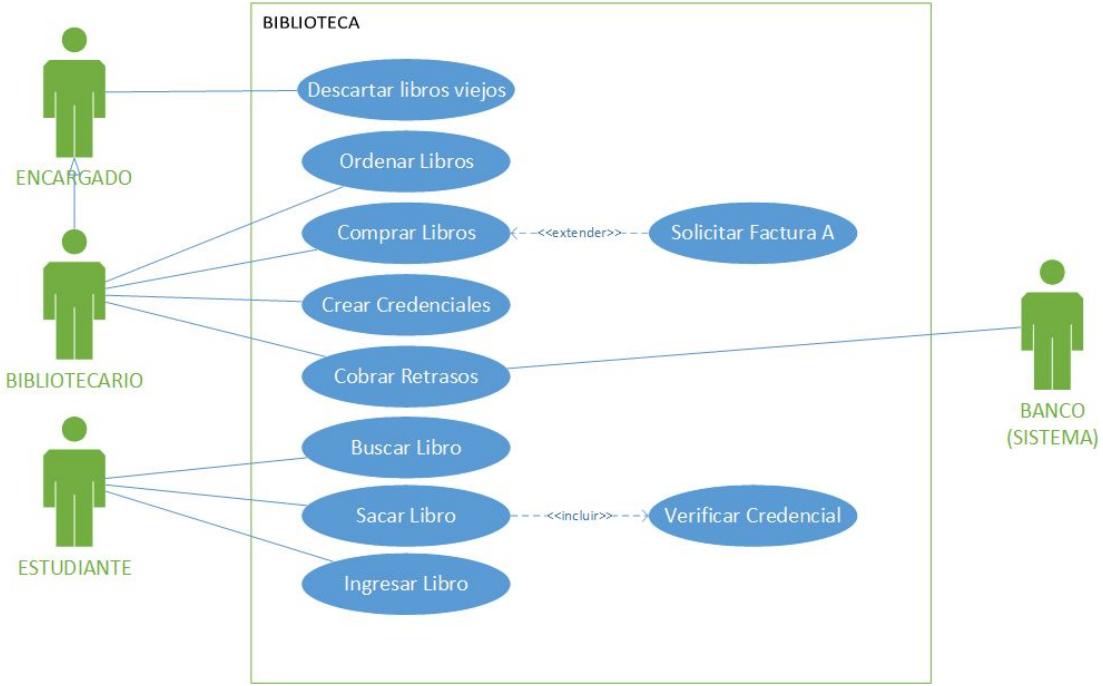


CASOS DE USO - GENERALIZACIÓN

GENERALIZACIÓN

- ➔ Son “Actores hijos” que están relacionados al “Actor Padre” porque tienen su propia forma de hacer el trabajo.
- ➔ No se debe usar excesivamente. Solo en el caso que la generalización contribuya al logro del objetivo.

CASOS DE USO - DEPENDENCIAS



CASOS DE USO

EJERCICIO

Para el caso de los clientes de una estación de servicios, estos pueden optar por los siguientes servicios: cargar combustible, verificar aceite y controlar el aire de los neumáticos.

Luego de optar por cualquiera de ellos, debe proceder a pagar. En este caso el pago puede realizarse en efectivo o con tarjeta.

En el caso de pago efectivo, se debe facturar. En el caso de pago con tarjeta, la facturación es opcional pero se requiere de una verificación de la tarjeta por parte del sistema bancario.

CASOS DE USO - ESPECIFICACIÓN TEXTUAL

ESPECIFICACIÓN TEXTUAL - SECUENCIA NORMAL DE FUNCIONAMIENTO

- ➔ Los CASOS DE USO se documentan con texto informal.
- ➔ Se enumeran los pasos que sigue el ACTOR para interactuar con el sistema.
- ➔ Los pasos deben mostrar la interacción de forma simplificada.

CASOS DE USO - ESPECIFICACIÓN TEXTUAL

ESPECIFICACIÓN TEXTUAL - SECUENCIA NORMAL DE FUNCIONAMIENTO

Caso de Uso: Ingresando Pedido.
Actor: Empleado de Ventas.
1) El cliente se comunica con la oficina de ventas, e informa su número de cliente
2) El oficial de ventas ingresa el número de cliente en el sistema
3) El sistema obtiene la información básica sobre el cliente
4) El cliente informa el producto que quiere comprar, indicando la cantidad
5) El sistema obtiene la información sobre el producto solicitado, y confirma su disponibilidad.
6) Se repite el paso 4) hasta que el cliente no informa más productos
7) ...

CASOS DE USO - ESPECIFICACIÓN TEXTUAL

ESPECIFICACIÓN TEXTUAL - ALTERNATIVAS

- ➔ Durante la ejecución de un caso de uso suelen aparecer errores o excepciones.
- ➔ Las ESPECIFICACIONES TEXTUALES DE ALTERNATIVAS tienen como objeto mostrar el accionar frente a estos errores o excepciones.
- ➔ No tienen sentido por sí mismas, o fuera del contexto del caso de uso en el que ocurren.

CASOS DE USO - ESPECIFICACIÓN TEXTUAL

ESPECIFICACIÓN TEXTUAL - ALTERNATIVAS

Caso de Uso: Ingresando Pedido	
Actor: Empleado de ventas	
Curso Normal	Alternativas
1) El cliente se comunica con la oficina de ventas, e informa su número de cliente	
2) El oficial de ventas ingresa el número de cliente en el sistema	
3) El sistema obtiene la información básica sobre el cliente	3.1 Si no está registrado, se le informa que debe registrarse en la oficina de clientes
4) El cliente informa el producto que quiere comprar, indicando la cantidad	
5) El sistema obtiene la información sobre el producto solicitado, y confirma su disponibilidad.	5.1 Si no hay disponibilidad del producto, el sistema informa la fecha de reposición
6) Se repite el paso 4) hasta que el cliente no informa más productos	
...	

CASOS DE USO

EJERCICIO

Para el siguiente ejemplo de caso de uso completar la siguiente ficha de especificación textual.

CASO DE USO		
Nombre		
Actor		
Rol		
Descripción		
Dependencia		
Precondiciones		
Postcondiciones		
Escenarios		
Principal		Alternativas
Actor: *Profesor*	Sistema: *Sist. Est.*	
1.		
	2.	2.
3.		
4.		

CASOS DE USO

EJERCICIO: Establecer las especificaciones textuales para el siguiente caso:

- El profesor ejecuta el programa de consulta de estadísticas.
- Se le pide su identificativo (*login*) y palabra clave de acceso (*password*).
- El sistema verifica la identificación del usuario.
- Si la identificación es positiva, se presenta una lista con las estadísticas disponibles:
  - Nº de alumnos y porcentaje de repetidores de sus asignaturas.
  - Clasificación de alumnos por nota en cada asignatura.

CASOS DE USO

EJERCICIO

- Una vez que el profesor ha seleccionado una de las estadísticas, el programa presenta los datos correspondientes a la misma, agrupando la información por asignaturas y, al final, para todas sus asignaturas en conjunto.
- Al profesor se le da la opción de imprimir la estadística.
- Cuando el profesor termina de ver la estadística, se presenta de nuevo la lista de estadísticas disponibles.
- Si no desea ver otra estadística, termina la ejecución de la aplicación.